דוח מחקר יישומי · הנדסת אופטיקה והדמיה

מנוע המלצות לשיפור טווחי תצפית באפליקציית TRM

מסגרת מדעית לפיתוח Range Improvement Advisor: ניתוח רגישות, אבחון מגבלות, חיזוי תרחישים, אופטימיזציה ואימות ניסויי

סוג המסמך: סקירת ספרות יישומית, מתודולוגיית חישוב ומפרט פיתוח ראשוני

שפה: עברית · מימין לשמאל · נוסחאות וקוד משמאל לימין

מהדורה: אוקטובר 2026

מבוסס על שני דוחות ה־PDF הקודמים ועל בדיקת מקורות מקצועיים נוספים. אין במסמך תוצאות ניסוי חדשות, קוד מקור של האפליקציה או כיול של מנוע הטווח הקיים.

תקציר מחקרי

מטרת עבודה זו היא להגדיר הרחבה של יישום TRM קיים, שבו משתמש מזין פרמטרים של מצלמה, גלאי, אופטיקה וסביבה ומקבל אומדני טווח למשימות תצפית. ההרחבה המבוקשת איננה מערכת המלצות כללית על איכות תמונה, אלא שכבת חישוב המעריכה כיצד שינוי פיזיקלי, תפעולי או תכנוני צפוי להשפיע על **הטווח שמחזיר המנוע הקיים**, תוך שמירה על משמעות המדד והקשרו.

המתודולוגיה המוצעת נשענת על חמש שכבות: (א) שמירת תרחיש ייחוס שניתן לשחזרו; (ב) מיפוי השפעת כל פרמטר בשרשרת ההדמיה; (ג) חישובי רגישות ושינויים נגדיים בתנאים זהים; (ד) דירוג חלופות תחת אילוצי שדה ראייה, איכות תמונה, רעש, משאבים ועלות; (ה) אימות התחזיות באמצעות ניסויי מעבדה ותצפיות מתועדות. הבחירה במבנה היברידי מוסברת בהרחבה בדוחות הבסיס [D1,D2], ואילו החיבור המפורש לפלט טווחי התצפית, חוזי הנתונים ופרוטוקול האימות להלן הם פיתוח תכנוני של עבודה זו.

> **מסקנת התכן המרכזית**
> ההמלצה הראשונה שהאפליקציה צריכה להפיק אינה בהכרח "החלף גלאי" או "הגדל אורך מוקד". עליה לזהות מהו צוואר הבקבוק בתרחיש הנוכחי, להראות כיצד חושב שינוי הטווח, ולסמן מקרים שבהם מידע חסר או אינטראקציה בין פרמטרים אינם מאפשרים המלצה אמינה.

מעמד ראיות: זהו מסמך המלצות הנדסיות וסקירת מקורות, לא מאמר המציג ניסוי או תוצאות מדודות. כל מספר בדוגמאות בהמשך מסומן כסינתטי. התקנים המאוזכרים נבדקו בדפי הגופים המפרסמים; אין בכך טענה לעיון בנוסחם המלא של תקנים בתשלום.

מילות מפתח: TRM · Range Prediction · Counterfactual Analysis · MTF · IFOV · NETD · SNR · Uncertainty Propagation · Constrained Optimization.

תוכן עניינים

המסמך בנוי מתשתית המדדים ועד לדרישות מימוש ובדיקות קבלה. שמות הפרקים וקישורי המקורות ניתנים לחיפוש ב־PDF.

01 שאלת המחקר, הגדרת הבעיה והנחות

02 מנוע חישוב הטווח כמודל ייחוס

03 המודל הפיזיקלי ומדדי הביצועים

04 אבחון מגבלות וניתוח צווארי בקבוק

05 מתודולוגיית מנוע ההמלצות

06 מטריצת פרמטרים ושיפורים

07 דוגמת חישוב וניתוח תרחישים

08 חוויית המשתמש ומסך ההמלצות

09 ארכיטקטורה, נתונים וממשקים

10 שילוב Zemax ונתוני אטמוספרה

11 אימות, תקפות ומדדי הצלחה

12 תעדוף תכולות P0 / P1 / P2

13 מפת דרכים ותוכנית עבודה

14 דיון, מגבלות ומסקנות

א נספח: מפרטי בדיקה וחוזי נתונים

ב ביבליוגרפיה ומפת ראיות

פרק 01

שאלת המחקר, הגדרת הבעיה והנחות

1.1 השאלה ההנדסית

כיצד ניתן להרחיב כלי שחוזה טווחי תצפית כך שיוכל להמליץ על שינויי מצלמה, עדשה, הגדרות רכישה, עיבוד או תנאי בדיקה באופן **כמותי, מוסבר וניתן לשחזור**, תוך מניעת המלצות שווא עקב הנחות מודל, חוסר נתונים וקשרי גומלין בין המשתנים?

1.2 הבחנה בין מדדי תצפית

יש להתייחס לכל משימה בנפרד: גילוי, הבחנה או זיהוי, או כל מדד אחר שמוגדר במודל התוכנה בפועל. יש לשמור את הגדרות הסף, מאפייני המטרה, תנאי הרקע והסתברות ההצלחה אם הם אכן מיושמים. הקריטריונים אינם שקולים זה לזה, ואין להשתמש במקדמי המרה קבועים ביניהם בלי ולידציה. עבודות על TTP מצביעות על מגבלות קריטריון Johnson בתנאי דגימה ועיבוד מודרניים [8].

1.3 גבולות העבודה והנחות מבניות

- אפליקציית TRM הקיימת מסוגלת לקבל וקטור קלט ולהחזיר טווח לכל משימה; לא נבדקו קוד המקור, הממשקים והנוסחאות הפנימיות שלה.
- מנוע ההמלצות המוצע הוא **ייעוצי בלבד**. אין לכתוב בחזרה לבקרי מצלמה, לשנות ציוד או להורות על שינוי חומרה מתוך תוצאת סימולציה לא מאומתת.
- התאמה לתחומים נראים, SWIR, MWIR ו-LWIR מחייבת מודלי אות, רקע ורעש שונים; לא כל פרמטר רלוונטי בכל ערוץ.
- אם מודל הטווח הקיים משתמש רק בסף מחזורי Johnson, לא ניתן להפיק ממנו תחזית כמותית אמינה לשיפור הנובע משינוי MTF או NETD מבלי להוסיף מודל מתאים או נתונים מכוילים.

> **קריטריון מחקרי להצלחת ההרחבה**
>
> לכל המלצה יש להציג: הגדרת משימה; תנאי ייחוס; פרמטר שהשתנה; השפעה חזויה על טווח; מגבלות תוקף; אי-ודאות; פשרות; ושיטת אימות. המלצה שאין לה אפשרות חישוב או מדידה תקפה תסומן כ״מדוד תחילה״ ולא כתחזית מספרית.

פרק 02

מנוע חישוב הטווח כמודל ייחוס

2.1 פונקציית החישוב ושמירת הקשר

```
R_t = F_t(x, s, m, v)
```

כאשר t היא משימת התצפית, x הוא וקטור מאפייני המערכת, s הוא תרחיש הסביבה, m הוא מודל המשימה והמטרה ו־v היא גרסת החישוב. הטווח הוא פלט המודל, לא ערך שמתקבל אוטומטית מחוק גאומטרי יחיד.

בסיום לחיצה על Calculate Ranges יש לשמור צילום מצב מלא: קלטים ויחידות; פרופיל מטרה; תצורה וסוג ספקטרלי; הגדרת משימה; תנאי סביבה; פלטי D/R/I כאשר קיימים; גרסאות אלגוריתמים; מקורות ערכים, סימוני תקפות וחותמת זמן. צילום מצב זה יהפוך ל־baseline_id.

2.2 מדד שיפור על בסיס חישוב חוזר

```
Delta_R_t(a) = F_t(x_a, s, m, v) - F_t(x_0, s, m, v)
```

```
Gain_t(a) [%] = 100 * Delta_R_t(a) / R_t,0
```

הפעולה a מגדירה שינוי מותר או תצורה חלופית. חישוב השינוי נעשה עם **אותם נתוני מטרה, סביבה וגרסת מנוע**, אלא אם הפעולה עצמה היא שינוי סביבה מתועד. כאשר הטווח המקורי אפס או אינו מוגדר, אין לחשב אחוז שיפור; יש להציג שינוי אבסולוטי וסיבת אי-התקפות.

2.3 הבחנה בין תוצאה משוערת לתוצאה נתמכת מודל

רמת תחזית	מה ניתן להראות	הנחיית ממשק
נתמכת מודל	מנוע הטווח מקבל ישירות את הפרמטר והשפעתו נבדקה.	להציג לפני/אחרי, יחידות ומגבלות תוקף.
אומדן מקורב	קיים קשר פיזיקלי שימושי אך חלק מהתופעות מחוץ למודל.	להציג טווח שיפור או חסם, ולא מספר מדויק יחיד.
השערה הנדסית	אין נתון מבוסס או שהמנוע אינו מחשב את התופעה.	להציג המלצת מדידה/כיול ללא תחזית טווח.

פרק 03

המודל הפיזיקלי ומדדי הביצועים

3.1 דגימה מרחבית וגאומטריה

```
IFOV [rad/pixel] ~= p / f
```

הקירוב תקף לזוויות קטנות ולאורך מוקד אפקטיבי f המוגדר בהקשר הנכון; p הוא גודל פיקסל פיזי. שיפור בדגימה זוויתית אינו מוכיח בפני עצמו שיפור בחדות אם המערכת מוגבלת על ידי MTF, רעש, תנועה, האטה אטמוספרית או רוויית חיישן. מספר פיקסלים גדול יותר בגלאי אינו משפר באופן אוטומטי את IFOV אם גודל הפיקסל ואורך המוקד נשארים קבועים; הוא עשוי להגדיל את שדה הראייה.

```
N_target(R) ~= H / (R * IFOV)
```

זהו מספר הפיקסלים הזוויתי לאורך ממד מאפיין H של אובייקט במרחק R בקירוב קטן־זווית. אין לזהות N_target עם הסתברות משימה ללא מודל תצפית תקף. ההבחנה בין רזולוציה למספר פיקסלים עולה במפורש מתקן ISO 12233:2024 [2].

3.2 המפתח, יחס המוקד והגבלת עקיפה

```
F/# = f / D     ;     f_c,image ~= 1 / (lambda * F/#)
```

כאשר D הוא המפתח האפקטיבי ו־lambda הוא אורך הגל, f_c הוא תדר החיתוך של מערכת אידיאלית מוגבלת עקיפה במישור הדמות, בתנאי המודל האופטי המקובל. הגדלת מפתח יכולה להשפיע על שטף אור ועל עקיפה, אך גם על משקל, עלות ורגישות לאברציות. שינוי F/# לבדו אינו קובע את מידת השיפור הכוללת בכל תחום ספקטרלי.

3.3 פירוק שרשרת איכות התמונה

במודל ליניארי בקירוב ניתן לתאר את פונקציית העברת הניגודיות הכוללת כמכפלת תרומות של רכיבי שרשרת עצמאיים בקירוב; בהיעדר תנאים אלה עדיף לחשב PSF משולב או לדגום באופן ישיר את תגובת המערכת. תקן ISO 9334 מגדיר את עולם המונחים של OTF/MTF [1].

```
MTF_system(nu) ~= MTF_optics(nu) * MTF_detector(nu) * MTF_motion(nu)
```

אין להכפיל מחדש תרומת עקיפה אם MTF_optics כבר התקבל כחישוב FFT MTF הכולל עקיפה. אין להכפיל את הטרנסמיטנס הספקטרלי T(λ) כגורם MTF רגיל: דעיכת האות, קרינת מסלול, רעש ורקע מטופלים בשרשרת אות־רעש־ניגודיות ולא בהכרח באותו אופן שבו מטופל טשטוש מרחבי [7].

3.4 רעש, ניגודיות ותחום תרמי

```
CNR = abs(mu_target - mu_background) / sigma_effective
```

נדרש להגדיר במפורש אופן חישוב sigma_effective, מיקום החישוב בשרשרת העיבוד, חלוקת הרעש והאם הסטטיסטיקה מבוססת על נתונים גולמיים. במצלמות MWIR/LWIR ערך NETD משמש מדד רגישות תרמית בתנאי מדידה מסוימים, אך אינו שקול למדד MRTD או לטווח תצפית. תוקף השוואת NETD תלוי בין היתר ביחס מוקד, רקע, רוחב ספקטרלי, מצב הגלאי ושיטת המדידה [5,6].

פרק 04

אבחון מגבלות וניתוח צווארי בקבוק

על התוכנה לקבוע מהי המגבלה הדומיננטית בתרחיש הנוכחי. ההבחנה מבוססת על גרף סיבתי הנבנה מתוך שרשרת ההדמיה ומוגבל על ידי הפרמטרים שנמצאים באמת בתוך מנוע הטווח. מיפוי ראשוני כזה איננו אבחון חד־משמעי; יש להשתמש בתגית candidate bottleneck עד לאימות.

סוג מגבלה	אינדיקטורים אפשריים	בדיקת הפרדה מוצעת
דגימה זוויתית	פיקסלים מועטים על מטרה, IFOV גדול.	שינוי f/p כשה־MTF והתרחיש קבועים; בדיקת השפעתו על FOV.
מגבלה אופטית	ירידה ב־MTF בתדרים רלוונטיים; פוקוס או אברציות.	השוואת MTF מעבדה ומודל; בדיקת פוקוס או שדה.
יחס אות לרעש	ניגודיות מטרה נמוכה, חשיפה מוגבלת, NETD גבוה במצב תרמי.	ניתוח רגישות לרעש, זמן חשיפה, F/# וקליטת אור.
סביבה וקונטרסט	ירידה בתמסורת עם מרחק, רקע מורכב, טורבולנציה.	השוואת תרחישים אטמוספריים תוך שמירת פרמטרי חומרה.
תנועה או ייצוב	טשטוש בתדרים גבוהים, זמן חשיפה ארוך מול תנועה.	השוואת MTF_motion או jitter RMS מול פרמטרי החשיפה.
מגבלת מודל	שינוי פרמטר אינו משפיע על הטווח או משפיע ללא הסבר.	בדיקת תלות קוד; סימון פרמטר כלא נתמך.

4.1 שיטת אבחון

1. סיווג נתונים: מקור, תוקף, יחידות, תצורה וכיול.
2. מיפוי פרמטרים מול תלות המודל וקביעת התאמה לתחום הספקטרלי.
3. ביצוע שינוי קטן וסימטרי בכל פרמטר מורשה, ככל שהתחום מאפשר.
4. השוואת תרומות, זיהוי רוויה או תוצאות שאינן מונוטוניות, וחיפוש אינטראקציות משמעותיות.
5. ביצוע בדיקת אבחנה משלימה כאשר כמה מנגנונים מסבירים אותה תוצאה.

> **דוגמה לאבחון שאסור לקצר**
>
> אם הכפלת אורך המוקד אינה משפרת את הטווח במודל, אין להסיק אוטומטית שהעדשה גרועה. ייתכן שמדד הטווח מוגבל על ידי ניגודיות, טורבולנציה או MTF; לחלופין, ייתכן שהפרמטר כלל אינו מחובר למנוע הקיים. יש להבחין בין שתי האפשרויות.

פרק 05

מתודולוגיית מנוע ההמלצות

5.1 סינון ושינויים נגדיים

נגדיר קבוצת פעולות A_allowed בהתאם לתצורת המערכת. כל פעולה מוגדרת כשינוי בקבוצת פרמטרים ולא רק במשתנה אחד; כך ניתן לתאר, למשל, החלפת עדשה המחייבת שינוי משולב של f, D, F/#, MTF, מסה ותמסורת. אין לשנות רק את אורך המוקד ולהשאיר באופן לא פיזיקלי יחס מוקד או מפתח קבועים אם אלה תלויים בשינוי החומרה.

```
a* = argmax_a  Utility(a)    subject to:  g_j(x_a) <= 0
```

הפונקציה Utility צריכה לשקף מדד טווח או איכות שנבחר על ידי המשתמש, תוך אילוצי FOV, ניגודיות, עלות, משקל, נפח, צריכת הספק, סיכון ולוח זמנים. דירוג פעולות אפשרי על פי שיפור אחוזי מנורמל, אולם הצגת תועלת אחת אינה תחליף להצגת חזית Pareto ומדדים נוספים.

5.2 רגישות מקומית מנורמלת

```
S_i,t ~= (x_i / R_t) * [R_t(x_i+h) - R_t(x_i-h)] / (2h)
```

מומלץ לחשב רגישות רק בתחום שבו הצעד h משמעותי ביחידות ומותר בשימוש. בקצוות תחום יש לעבור להפרש חד־צדדי, ובמשתנים קטגוריים להשתמש בחלופות בדידות. ערך הרגישות תלוי בנקודת העבודה; אין להציגו כקבוע פיזיקלי כללי. יש לבדוק אינטראקציות בין פרמטרים ולא להסתפק ב־one-at-a-time עבור תכנון מערכת מורכב.

5.3 דירוג המלצות רב־מטרתי

```
Score(a) = w_R*Gain_range - w_C*Cost - w_M*Mass - w_P*Power - w_U*Uncertainty
```

זוהי פונקציית דירוג **תכנונית** בלבד: כל רכיב צריך לעבור נרמול ליחידת החלטה משותפת לפני שימוש. המשקולות אינן קבועי טבע. פתרון חזק יותר יציג חלופות שאינן נשלטות ב־Pareto ויאפשר העדפת משתמש מפורשת.

5.4 כימות אי-ודאות והחלטה אם להציג מספר

עבור נתונים חסרי ודאות כגון תנאי סביבה, MTF מדוד, NETD או גודל מטרה, ניתן לדגום תרחישים תחת התפלגויות וקורלציות רלוונטיות ולחשב עבור כל תרחיש את שני המצבים באותן דגימות. חשוב להשתמש בחישוב מזווג כדי לשמר את ההשפעה המשותפת של אי-ודאות על השינוי. הפצת אי-ודאות בשיטת Monte Carlo מתוארת במקורות NIST/JCGM [4].

```
Delta_R^(k) = R(x_a, s^(k)) - R(x_0, s^(k)),  k = 1...N
```

מומלץ להציג חציון, טווח אי-ודאות ורמת תקפות מודל; המילה ״ביטחון״ לבדה אינה מספיקה. אם אין התפלגויות שניתן להצדיק, יש להציג **רגישות לטווחי הנחות** ולא רווח סמך סטטיסטי מדומה.

פרק 06

מטריצת פרמטרים ושיפורים

הטבלה מפרידה בין פעולה תפעולית הזמינה למפעיל, שינוי חומרה הדורש תכן, וגורם חיצוני שלא ניתן לשליטה ישירה. סימן ההשפעה על הטווח אינו אוניברסלי; יש להריץ את מנוע הטווח כדי לקבל כמות שינוי בתרחיש מסוים.

פרמטר / שליטה	מנגנון אפשרי להשפעה	פשרות / סיכונים	מדיניות המלצה
אורך מוקד f חומרה / זום קיים	עשוי להקטין IFOV ולהגדיל דגימה זוויתית.	צמצום FOV, רעידות תלויות זווית, שינוי יחס מוקד וגודל ציוד.	הצע רק יחד עם חישוב מחדש של FOV ו־MTF.
מפתח D ו־F/# חומרה / צמצם	שטף אור, גבול עקיפה ומדדי רגישות.	משקל, עלות, עומק שדה ואברציות; רגישות תרמית תלויה בתנאי מדידה.	לחשב שינוי אופטי וסנסורי יחד, לא להניח גידול טווח ליניארי.
גודל פיקסל p החלפת גלאי	דגימה, רעש, קיבול אלקטרונים, רגישות.	פיקסל קטן אינו בהכרח משפר SNR או MTF.	להציע חלופה מלאה של גלאי, לא עריכת p בלבד.
רזולוציית גלאי החלפת גלאי / ROI	מכסה שדה רחב או צפיפות דגימה, תלוי בגאומטריה.	קצב נתונים, הספק, מגבלות חיבור; מספר פיקסלים אינו חדות.	לבחון יחד p, f ו־FOV.
מיקוד focus תפעול / תחזוקה	שינוי PSF/MTF וחדות מרחבית.	סטייה תרמית, תלות מרחק ושדה.	בדיקת פוקוס לפני המלצת חומרה; להסתמך על מדידה.
MTF אופטי חומרה / כיול	שימור ניגודיות בתדרי המשימה.	תלוי אורך גל, שדה, כיוון ומיקוד; לא בהכרח נתון יחיד.	לקלוט עקומות ולא ערך נבחר ללא הקשר.
תמסורת אופטית (λ)T חומרה / ניקוי	שינוי אות פוטוני והיחס לרעש.	זיהום, ציפוי, תלות ספקטרלית; פליטת רקע בתרמי.	לא להפוך תמסורת למכפלת MTF.
רגישות / QE / רעש גלאי / רכישה	שינוי SNR/CNR במודל מתאים.	הגבר, זרם חושך, רוויה, קצב פריימים.	מודל רעש תלוי ערוץ ומצב, עם מקור נתונים.
NETD בתרמי גלאי / אופטיקה	רגישות לשינויי טמפרטורה.	לא שקול ל־MRTD; תלוי F/#, סביבה ומדידה.	הצג שיפור טווח רק אם המודל התרמי מקבל NETD.
חשיפה / אינטגרציה תפעול	צבירת פוטונים לעומת רעש ותנועה.	טשטוש, רוויה, FPS ומשך משימה.	שינוי רק לאחר בדיקת גבולות חומרה ומשימה.
ייצוב / jitter תפעול / חומרה	הפחתת טשטוש מצטבר ו־MTF_motion.	קשר לזמן החשיפה ותדרי רעידה.	להשתמש בנתוני תנועה מדודים אם קיימים.
עיבוד תמונה תפעול / תוכנה	חידוד נראית, סינון רעש והבלטת מטרה.	חידוד מגביר רעש; עיוותים וארטיפקטים.	למדוד השפעתו על משימה, לא להשוות פיקסלים בלבד.
תמסורת אטמוספרית סביבה / מודל	ניחות אות עם מרחק; תלות ספקטרלית.	גובה מסלול, לחות, ראות, אובך וטורבולנציה.	לסמן כ״שינוי תנאים״ או ״הנחת סימולציה״, לא כשיפור חומרה.
רקע / ניגודיות / clutter סביבה / משימה	משנה יחס ניגודיות ויכולת תפיסת פרטים.	משתנה בזמן ותלוי סוג מטרה.	להציע בדיקת תרחישים; לא לייחס לחומרה.

תנאי סף לפיצ׳ ״החלפת רכיב״

לפני המלצה על רכיב חלופי יש להגדיר פרופיל חומרה שלם: תחום ספקטרלי, ממשק גלאי, אורך מוקד, מפתח, MTF, תמסורת, מסה, הספק, אמינות ועלות. פרופיל חלקי יקבל סטטוס ״סימולציה לא מלאה״.

פרק 07

דוגמת חישוב וניתוח תרחישים

כל הערכים בפרק זה סינתטיים ונועדו להמחשת השיטה בלבד; הם אינם תוצאות הרצה של יישום TRM כלשהו ואינם חיזוי טווח מעשי.

7.1 מקרה גאומטרי מוגבל־דגימה

נבחר ממד אובייקט מאפיין של H = 0.60 m, פיקסל p = 12 µm, אורך מוקד התחלתי f = 200 mm, וסף הדגמה גאומטרי של שני פיקסלים לאורך הממד. הסף נועד רק לבדיקת נוסחה; אינו מנבא הסתברות גילוי או זיהוי בתנאי שדה.

```
IFOV_0 = 12e-6 / 0.200 = 60 microrad/pixel
```

```
R_geometry,0 ~= 0.60 / (2 * 60e-6) = 5.00 km
```

בחלופה היפותטית שבה אורך המוקד גדל ל־250 mm וגודל הפיקסל נותר קבוע:

```
IFOV_1 = 48 microrad/pixel   ;   R_geometry,1 = 6.25 km
```

5.00 km	6.25 km	+25%
חסם גאומטרי במצב ייחוס	חסם גאומטרי בחלופה	שינוי גאומטרי בלבד

השיפור של 25% בדוגמה הגאומטרית אינו טענה בדבר שיפור של 25% בטווח תצפית בפועל. אם MTF פוחת, כמות האור יורדת או המערכת מוגבלת על ידי הסביבה, שיפור הטווח החזוי עשוי להיות שונה ואף אפסי. במערכת בעלת מפתח קבוע שינוי אורך המוקד משנה גם את F/# ולכן הדוגמה אינה מפרט חלופת עדשה הנדסית מלאה.

7.2 תרחיש מלא: פורמט כרטיס החלטה

פריט	תוצאה סינתטית להמחשה
מדד המשימה	טווח לפי משימה מוגדרת במנוע הקיים: R0 = 4.30 km.
חלופה	שינוי אורך מוקד ורכיבים תלויים, לאחר יבוא מפרט עדשה מעודכן.
תוצאה היפותטית	אם מנוע מכויל מחזיר R1 = 4.70 km, אז Delta_R = 0.40 km ו־Gain = 9.3%.
פשרות	שדה ראייה צר יותר; סיכון לירידה ברגישות ובתפקוד מחוץ לציר.
תנאי פרסום	אין להציג 9.3% כהבטחה: זהו נתון מדגים, ולא חיזוי מאומת.

פרק 08

חוויית המשתמש ומסך ההמלצות

האינטראקציה המומלצת מבוססת על הזרימה המוכרת של האפליקציה: הזנת נתוני מצלמה → Calculate Ranges → הצגת טווחים → פתיחת לשונית Improve Performance. מומלץ לשמור את כל הנתונים המקוריים כפי שהוזנו, כך שמצב השיפור יהיה השוואה ולא שינוי שקט של מערכת המקור.

נתוני מצלמה, מטרה וסביבה

↓

Calculate Ranges | D / R / I או מדדי משימה נתמכים

↓

Improve Performance | אבחון מגבלה · שלוש המלצות מובילות

↓

What-if | לפני/אחרי · Δטווח · פשרות · אי-ודאות

↓

Compare & Export | שמירת תצורה והשוואת חלופות

8.1 כרטיס המלצה: שדות חובה

שדה בממשק	תוכן נדרש
Baseline	תיאור תצורה מקורית, יעד המשימה, טווח וגרסת מודל.
Primary bottleneck	סיווג מגבלה עם משפט המסביר מה גרם לאבחנה.
Top 3 recommendations	פעולות שונות מהותית, מסודרות לפי תועלת מול אילוצים.
Before / After	טווח, שינוי אבסולוטי ושיעור שינוי עבור כל משימה הנתמכת במודל.
Trade-offs	השפעה על FOV, SNR, מסה, הספק ועלות אם קיימים נתונים.
Evidence / Confidence	רמת תקפות והנמקה, מקור הפרמטר ושיטת חישוב.
Compare	השוואת תצורה מקורית לשתי חלופות עם אותו מודל ואותה סביבה.

8.2 ארגון מינימלי של שדות קיימים מול שדות חדשים

בשלב זה לא נבחן צילום מסך מדויק של הממשק הנוכחי. לפיכך ההנחיות הבאות הן **מיפוי תכנוני** ולא טענה על מיקום שדות שקיימים באפליקציה: השארת ערכי Camera / Optics / Detector / Environment / Targets במקומם; הוספת לשונית תוצאה; הוספת מגבלות כגון FOV_min, תקציב ומשקל באופן מתקפל בלבד; ומודול הזנת נתוני אימות נפרד.

> **כלל שימושיות**
>
> כאשר מנוע ההמלצות אינו מסוגל לדרג חלופות בגלל מידע חסר, עליו להציג פעולה מעשית להשלמת נתון: למשל "יש להזין עקומת MTF מדודה בתדרי המשימה". אין להשתמש בצבע או בניסוח שמשתמע מהם שהטווח גדל בוודאות.

פרק 09

ארכיטקטורה, נתונים וממשקים

9.1 שכבות תוכנה

1. Range Adapter: מתאם יחיד הקורא למנוע החישוב הקיים ומחזיר תוצאות עם מזהי גרסה.
2. Scenario Store: שמירת קלטים, נתוני כיול, פרופילי חומרה ותרחישים להשוואה.
3. Parameter Registry: לכל פרמטר יחידות, גבולות, שליטת משתמש, תלות בין שדות ותגית מקור.
4. Sensitivity & Counterfactual Engine: חישוב חוזר של טווח לתצורות מותרות.
5. Recommendation Rules: זיהוי מגבלות, סינון והסברי החלטה.
6. Optimizer: חיפוש חלופות בהתאם לאילוצים, רק לאחר בדיקות אימות.
7. Validation & Feedback: מדידות אמת, סטיות תחזית ולמידה מבוקרת בעתיד.

9.2 חוזה נתונים עקרוני

מומלץ לא להעביר נתונים כוקטור בלתי מתועד. כל ערך בעל משמעות פיזיקלית צריך יחידה, מקור, תוקף והקשר. קטע הנתונים להלן הוא **מבנה תכנוני לדוגמה**, ולא סכימה קיימת בתוכנה.

```
{
  "baseline_id": "B-001",
  "model_version": "range-core-x.y",
  "task": {"name": "observation_task", "threshold_id": "T-01"},
  "camera": {"f_mm": 200, "pixel_um": 12, "f_number": 2.0},
  "environment": {"visibility_km": 23, "source": "user_estimate"},
  "result": {"range_km": 4.30, "status": "synthetic_example"},
  "quality": {"calibration": "unknown", "flags": []}
}
```

9.3 שירותים מוצעים

ממשק	תפקיד	תנאי קבלה
POST /ranges	חישוב טווח במנוע הקיים.	אותו קלט וגרסה → אותו פלט בטולרנס מוגדר.
POST /sensitivity	תמונת רגישויות לנקודת עבודה.	יחידות, צעד הפרש ושגיאות גבולות נשמרים.

ממשק	תפקיד	תנאי קבלה
POST /recommendations	יצירת חלופות והערכות השפעה.	אין המלצה שאינה ישימה או שאין לה מקור.
POST /compare	השוואת תצורת ייחוס וחלופות.	אותו תרחיש סביבתי ואותה הגדרת משימה.
POST /feedback	שמירת תוצאה מדודה והחלטת משתמש.	פרטי כיול וגרסאות ניתנים לשליפה.

9.4 פסאודו־קוד לחישוב ההמלצות

```
baseline = ranges.solve(user_input, model_version)
validate_units_sources_and_constraints(user_input)
actions = catalog.feasible_actions(user_input)
for action in actions:
    candidate = apply_consistent_parameter_changes(user_input, action)
    if not valid_physical_configuration(candidate): continue
    after = ranges.solve(candidate, model_version)
    delta = compare_same_task_and_environment(baseline, after)
    evidence = validate_prediction_support(action, candidate)
    save_candidate(action, delta, evidence, tradeoffs(candidate))
return rank_non_dominated_candidates_or_request_measurement()
```

פרק 10

שילוב נתוני תכן אופטי ואטמוספרה

10.1 יבוא נתוני Zemax / OpticStudio

כאשר קיים קובץ FFT MTF ממנוע Zemax, יש להתייחס אליו כאל MTF אופטי המחושב תוך הכללת עקיפה לפי הנחות האנליזה. תיעוד Ansys קובע שאנליזת FFT MTF מחשבת תגובת עקיפה באמצעות FFT של נתוני האישון [7]. הכפלתו במקדם עקיפה נוסף תוביל לספירה כפולה, אלא אם הוגדר במפורש שמדובר בעקומת חסר־עקיפה מסוג אחר.

קובץ MTF.csv צריך לשמר לפחות: יחידות תדר מרחבי, אורך גל, מיקום שדה, כיוון sagittal/tangential, סוג האנליזה, האם מדובר ב־polychromatic והקשר כיול. קובץ Transmission.csv חייב להכיל λ ותמסורת חסרת ממד בטווח 0..1 או אחוזים עם ציון ברור. אין לייבא קבצים ולהשתמש באינטרפולציה מעבר לתחומי תוקף ללא אזהרה.

10.2 האטמוספרה אינה רק מקדם דעיכה

עבור הדמיה ספקטרלית, הקרינה המגיעה לגלאי תלויה בתמסורת לאורך המסלול, בקרינת מסלול path radiance, בפרופיל הספקטרלי של מטרה ורקע ובתגובת הגלאי. לפיכך החיבור למודל אטמוספרי כגון MODTRAN - ככל שקיים בתוכנה - צריך להיות ברמת אות ספקטרלי/ניגודיות ולא במכפלת MTF חד־ממדית. מודל הטווח חייב לזהות את מקור הנתון האטמוספרי ולמנוע ספירה כפולה של ניחות שכבר נכלל בנתון הניסוי.

```
Signal ~ integral[ L_target(lambda,R) * T_optics(lambda) * QE(lambda) * W(lambda)
                                    d_lambda ]
```

משוואה זו מציגה **קשר איכותי מקוצר**; החישוב המעשי דורש גאומטריה, מפתח, זמן חשיפה, יחידות רדיומטריות, מקדם המרה ורעש. לערוץ תרמי יש להוסיף תרומות פליטה ורקע רלוונטיות ולא להחליף את השרשרת במקדם יחיד.

10.3 בקרת איכות ליבוא

- בדיקת יחידות אוטומטית: cycles/mm מול cycles/mrad, µm מול nm, אחוזים מול שברים.
- בדיקות רציפות, היעדר ערכים שליליים, טווח MTF∈[0,1] במקרה הסטנדרטי והיעדר תדרים כפולים לא מוסברים.
- פירוט מצב measured / as-built / nominal כדי לא להשוות תכן אידיאלי לתצורת שטח לא מכוילת.
- אזהרה במקרה של תדרים שאינם תואמים את תדרי המשימה, השדה או תחום אורך הגל.

פרק 11

אימות, תקפות ומדדי הצלחה

מדידת איכות המנוע חייבת להפריד בין **אימות תוכנה** לבין **ולידציה פיזיקלית**. בדיקת היחידות ומבנה הנתונים אינה מוכיחה שהתחזית משקפת מדידה בשטח. יש להשוות את פלט הטווח בתרחישי ייחוס, לבחון את סימני הרגישות ולמדוד תוצאות בעולם האמיתי כאשר הדבר אפשרי.

שכבת בדיקה	שיטת בדיקה	קריטריון קבלה מוצע
רגרסיה	אותו קלט בסיסי לפני/אחרי הוספת Advisor.	אין שינוי בפלטי מנוע הטווח עקב הפעלת מודול המלצות.
בדיקות פיזיקליות	מקרי גבול ויחידות: f,p,D,F/# וחילוץ תדר.	תוצאות גאומטריות סבירות; סימון כאשר קירובים לא תקפים.
רגישות וגבולות	משתנים קטגוריים, ערך אפס, שינוי סימן, שגיאת אינטרפולציה.	אין חלק באפס; חישוב קבוע לשחזור; סיבה לאי־דירוג.
תחזית נגד מדידה	אותה משימה, מטרה, רקע ופרוטוקול לפני ואחרי.	דיווח שגיאה מערכתית, התפלגות שגיאות וכיסוי תחומים.
איכות החלטה	מומחים מדרגים המלצות ומדידות נוספות.	בדיקת עקביות המלצות, הימנעות מהמלצות שווא ושימושיות.

11.1 מדדי ולידציה כמותיים

$$e_j = \Delta R_{pred,j} - \Delta R_{obs,j}$$

$$MAE_{\Delta R} = \mathrm{mean}_j\left(\left| e_j \right| \right)$$

נוסף ל־MAE יש לדווח הטיה ממוצעת, שגיאה יחסית כאשר המכנה תקף, וכיסוי תחום אי-ודאות, בחתכים לפי חיישן, תנאי סביבה, טווח, איכות מטרה וסוג פעולה. יש להפריד נתוני אימון מבדיקות הערכה עתידיות למניעת data leakage.

11.2 אסטרטגיית כיול וחזרתיות

1. מדידתSFR/MTF בתנאים עקיבים, בהתבסס על מסגרת ISO 12233:2024 כשהיא מתאימה למצלמה הדיגיטלית [2].
2. אימות נתוני רעש ורגישות גלאים בהתאם למבנה EMVA 1288 ולדגם החיישן, במקום לערבב מדדי יצרנים שאינם בני השוואה [3].
3. מדידותNETD במצלמה תרמית בפרוטוקול מוסכם ובאותם תנאי רקע, מפתח ושילוב אלגוריתמי [5,6].
4. ניסוי תצפית עם קריטריון משימה קבוע, תיעודground truth , מפעילים, תנאי רקע ומזג אוויר.
5. בחינת תחזיות במצבshadow mode לפני הצגת המלצות תפעוליות.

> **אזהרת ולידציה**
>
> אין לקבוע יעד דיוק כגון "טעות של פחות מ־5%" ללא בסיס נתונים ומדיניות משימה. בגרסת המחקר יש לנסח קודם תוכנית ניסויים והגדרות שגיאה ורק לאחר מכן לקבוע ספי קבלה מספריים.

פרק 12

תעדוף תכולות פיתוח

תעדוף המימוש מבוסס על הסיכון של הצגת תחזיות שגויות ועל יחס ערך למאמץ. הערכות המורכבות הן איכותיות ותלויות בארכיטקטורה ובזמינות הקוד; הן אינן הצעת משך עבודה מחייבת.

קדימות	פיצ'ר	ערך למשתמש	מורכבות / תלות	בדיקת קבלה
P0	צילום מצב baseline	השוואה הניתנת לשחזור.	נמוכה; מתאם למנוע הטווח.	אותו מזהה וגרסה מחזירים אותו חישוב.
P0	מיפוי יחידות ותלות פרמטרים	מניעת שינוי לא פיזיקלי.	בינונית; מילון שדות.	שינוי f מעדכן שדות תלויים או נחסם.
P0	רגישות והדמיית what-if	לפני/אחרי ־Delta_R.	בינונית; מנוע חישוב יציב.	כמות שינוי מחושבת ממנוע המקור.
P0	3–5 כללי אבחון	הסבר למגבלה מובילה.	בינונית; תלות מודל מוכחת.	כלל שלא נתמך מסומן ולא חוזה מספר.
P0	מסך 3 המלצות ופשרות	תוצאה ברורה למשתמש.	נמוכה/בינונית; נתוני חלופות.	מוצגות הוכחות, גבולות ואי־ודאות.
P1	יבוא Zemax MTF / Transmission	הערכות חדות וקליטת אור.	בינונית; הגדרות יחידות ומיפוי ספקטרלי.	אין ספירה כפולה של עקיפה.
P1	ניהול חלופות חומרה ומגבלות	בחירת תכן אפשרי.	גבוהה; קטלוג רכיבים.	אין המלצה שסותרת מגבלה קשיחה.

קדימות	פיצ׳ר	ערך למשתמש	מורכבות / תלות	בדיקת קבלה
P1	אי-ודאות ורגישות גלובלית	מניעת דיוק מדומה.	גבוהה; התפלגויות מקור.	מוצג תחום או מסר ״אין ביסוס״.
P1	יומן ניסוי ומשוב	בסיס לאימות ולשיפור מודל.	בינונית; מסד נתונים.	ניתן לקשר תחזית למדידה לפני/אחרי.
P2	Pareto רב־מטרתי	השוואת פשרות תכן.	גבוהה; נרמול וקטלוג שלם.	אין פעולה נשלטת המוצגת כמיטבית יחידה.
P2	מודל סרוגט ולמידה אמפירית	זמן חישוב קצר ולמידה ממקרים.	גבוהה; מאגר נתוני אמת.	תוקף רק בתחום האימון; OOD נחסם.
P2	המלצות לפי תיקוף שטח	שיפור רציף ומכומת.	גבוהה; ניסויים והסכמת משתמש.	מדדי שגיאה מנוטרים לאורך גרסאות.

פרק 13

מפת דרכים ותוכנית עבודה

שלב	תכולות מפתח	תוצר וכריתת סיכונים
שבועות 1–2	מיפוי מנוע החישוב, יחידות ונתונים;baseline קפוא; מפת תלות פרמטרים; בדיקות רגרסיה.	הוכחת חישוב חוזר זהה ובדיקת מדדי המשימה.
שבועות 3–4	בדיקת רגישות, 3–5 כללי המלצה נתמכי מודל, UI ראשוני והשוואת שתי חלופות.	MVP ייעוצי המפיק המלצות ללא שינוי חומרה או בקרות.
חודשים 1–3	יבוא נתוני אופטיקה, קטלוג רכיבים, בקרת איכות מתקדמת, ניתוח פשרות ויומן אימות.	גרסה מתקדמת עם ניתוח what-if המתועד היטב.
חודשים 3–6	אופטימיזציה מוגבלת, אי-ודאות גלובלית, ניסויי השוואה חוזרים, מודל מקורב לפי צורך.	חבילת ולידציה ומדדי ביצוע; החלטה אם ללמוד ממשוב.

13.1 הגדרת מוצר מינימלי בר־אימות

גרסת MVP תיחשב שלמה כאשר היא שומרת תצורת ייחוס, מחשבת מחדש עבור חלופה קבילה, מציגה לפחות שלוש המלצות או מבקשת מידע נוסף, ומפרידה בין תוצאה נתמכת מנוע לבין תוצאה שאינה ניתנת לחישוב. עליה לתעד את כל נתוני ההשוואה ולהוכיח שאין שינוי בזרימת Calculate Ranges הנוכחית.

13.2 סיכוני פיתוח ותוכנית מיתון

- **תלות במודל שאינו מתאר מנגנון מסוים:** סימון יכולת חסרה וניתוב למדידה במקום תחזית.
- **התאמת נתוני ספקטרום ותדר:** יחידות קשיחות, טבלת המרות, בדיקות קבלה והשוואת קבצי Zemax.
- **נתוני אמת חסרים:** מצב shadow והערכת מומחה לפני קביעת אחוזי שיפור.
- **שילוב משתנים תלויים:** תצורת חומרה עקבית וחסימה אוטומטית של צירופים בלתי אפשריים.
- **טעויות תצוגה בממשק עברי:** RTL לטקסט ו־LTR לנוסחאות, יחידות ובלוקי קוד.

פרק 14

דיון, מגבלות ומסקנות

המחקר הנוכחי מתבסס על מסמכי תכנון קודמים, תקנים ופרסומים בעלי סמכות מקצועית, אך אינו מחליף בדיקת המימוש הקיים. ללא יכולת לעקוב אחר נוסחת חישוב הטווח, גבולותיה ונתוני הכיול שלה, לא ניתן לטעון שהמלצות כמותיות יהיו מדויקות. בפרט, שיפור ברזולוציה או ב־MTF אינו שקול בהכרח לשיפור בטווח, ושיפור טווח אינו שקול בהכרח לשיפור במלוא איכות התמונה או ביכולת תפיסת פרטים בסצנה מורכבת.

הגישה המוצעת מתקדמת מהפיזיקה אל ההמלצה, ולא להיפך: שימוש במנוע הטווח הקיים כעוגן; מדידות ופרמטרים תקפים; שינוי תרחישים עקבי; בדיקת מגבלות ואי-ודאות; דירוג ותיעוד; תיקוף ניסויי; ורק לאחר מכן הרחבות של למידה או אופטימיזציה מתקדמת. הדבר עולה בקנה אחד עם דוחות הבסיס [D1,D2], תוך התאמה חדשה ומפורשת לשימוש שבו התוכנה כבר מחשבת טווחי תצפית.

המלצה מסכמת למחקר ולהנדסת המוצר

יש להוסיף ללוח התוצאות הקיים מנוע Range Improvement Advisor המחשב חלופות דרך אותו מנוע טווח, מציג את 3 ההמלצות בעלות הערך הגבוה ביותר בתרחיש, מסביר מה השתנה ומדוע, ומצרף אזהרה כאשר מודל, יחידות, תרחיש או נתוני אמת אינם תומכים בתחזית. איכות ההסבר והיכולת לאמת את המלצותיו חשובות ממספר ההמלצות שיוצגו.

נספח א

מפרטי בדיקה וחוזי נתונים

הסעיפים הבאים הם הצעה לדרישות בדיקות תכן V&V במימוש, ולא דרישות שאושרו במערכת קיימת.

מזהה	בדיקת יחידה / תרחיש	תוצאה צפויה
T-01	טעינת קלט ללא שינוי ושחזור baseline.	פלט זהה לפלט המנוע ללא Advisor.
T-02	f = 200→250 mm ו־p=12 µm בחישוב גאומטרי.	IFOV = 60→48 µrad/px בטולרנס מספרי מוגדר.
T-03	טווח ייחוס R0=0.	חסימת חישוב אחוזים והסבר מפורש.
T-04	קובץ MTF עם cycles/mm מול cycles/mrad.	המרה לפי גאומטריה או חסימה עם הודעת יחידות.
T-05	יבוא FFT MTF הכולל עקיפה.	אין הוספת מודל עקיפה שני.
T-06	החלפת גלאי ללא נתוני רגישות.	אין תחזית שיפור SNR בלתי מבוססת.
T-07	שינוי זמן חשיפה ברוויה / תנועה.	פעולה מסוננת או מסומנת כמותנית.
T-08	שינוי תנאי מזג אוויר בלבד.	התוצאה מסווגת כתרחיש סביבתי, לא שיפור חומרה.
T-09	שדה ראייה חלופי קטן מסף משתמש.	חלופה אינה מוצגת כאפשרות מועדפת.
T-10	החלפת גרסת חישוב בין לפני/אחרי.	חסימת השוואה עד השוואה בגרסה אחידה.

דוגמת רשומת המלצה

```
{
  "recommendation_id": "REC-001",
  "baseline_id": "B-001",
  "action": {"type": "lens_candidate", "configuration_id": "C-002"},
  "task": "observation_task",
  "prediction": {
    "before_km": 4.30,
    "after_km": 4.70,
    "delta_km": 0.40,
    "gain_pct": 9.30,
    "status": "synthetic_unvalidated"
  },
  "tradeoffs": ["narrower_fov"],
  "evidence": ["range_model_run", "lens_datasheet_pending"],
  "uncertainty": {"status": "not_quantified"},
  "model_version": "range-core-x.y"
}
```

נספח ב

ביבליוגרפיה ומפת ראיות

הסיווג שלהלן מבדיל בין בסיס תכנוני שהופיע בשני קובצי המחקר המקומיים לבין מקורות חיצוניים שאומתו בדפי פרסום, תקצירים או תיעוד זמין. ציטוטי [8]–[1] מפנים למקור חיצוני; הסימונים [D1,D2] מפנים לדוחות הקודמים. מסמך זה אינו מצטט טקסט מוגן מעבר לתיאורים קצרים.

[D1] הרחבת TRM למערכת חכמה להערכת איכות אופטית ולהמלצות לשיפור המערכת (דוח PDF קודם, 21 עמודים).
קובץ שסופק בהקשר השיחה
תפקיד בממצאי העבודה: בסיס למנוע היברידי, גרף תלויות, מדדים אופטיים, אימות וארכיטקטורה.

[D2] TRM — מערכת חכמה להערכת איכות אופטית ולהמלצות שיפור (דוח PDF קודם, אוקטובר 2026, 31 עמודים).
קובץ שסופק בהקשר השיחה
תפקיד בממצאי העבודה: בסיס לספריית פעולות, אבחון גורם שורש, אי-ודאות, תוכנית MVP, נתונים ומדדי V&V.

[1] ISO 9334:2012. Optics and photonics — Optical transfer function — Definitions and mathematical relationships.
https://www.iso.org/standard/57563.html
תפקיד בממצאי העבודה: הגדרת OTF ו-MTF ומונחי המדידה.

[2] ISO 12233:2024. Digital cameras — Resolution and spatial frequency responses.
https://www.iso.org/standard/88626.html
תפקיד בממצאי העבודה: הפרדת מספר פיקסלים מרזולוציה ומדידת SFR במצלמות דיגיטליות.

[3] EMVA 1288 Release 4.0, Linear and General. European Machine Vision Association.
https://www.emva.org/standards-technology/emva-1288/emva-standard-1288-downloads-2/
תפקיד בממצאי העבודה: אפיון רגישות ורעש מצלמות; מודלים ליניאריים וכלליים.

[4] NIST Measurement Uncertainty; GUM and Monte Carlo propagation.
https://www.nist.gov/itl/sed/topic-areas/measurement-uncertainty
תפקיד בממצאי העבודה: הצגת עקרון הפצת אי-ודאות חישובית ומדידתית.

[5] ASTM E1543-14, Standard Practice for Noise Equivalent Temperature Difference of Thermal Imaging Systems.
https://store.astm.org/e1543-14.html
תפקיד בממצאי העבודה: הקשר ומגבלות מדידת NETD והשוואתה בין מערכות.

[6] Teledyne FLIR OEM, Lens f-number and NEdT relation; FLIR thermal camera knowledge base.
https://oem.flir.com/support/support-center/knowledge-base/what-is-the-relationship-between-lens-f-number-and-camera-performance-or-nedt/
תפקיד בממצאי העבודה: תלות רגישות תרמית בתנאים אופטיים וביחס מוקד, כמידע הנדסי מאת ספק.

[7] Ansys Zemax OpticStudio, FFT MTF User Guide.
https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/Zemax/v252/en/OpticStudio_User_Guide/OpticStudio_Help/topics/FFT_MTF.html
תפקיד בממצאי העבודה: הגדרת FFT MTF הכוללת עקיפה, יחידות והנחות שיטת החישוב.

[8] Vollmerhausen, R.H., Jacobs, E., Driggers, R. (2004), New metric for predicting target acquisition performance, Optical Engineering 43(11), 2806–2818; DOI 10.1117/1.1799111.
https://digitalcommons.memphis.edu/facpubs/14027/
תפקיד בממצאי העבודה: דיון במגבלות קריטריון Johnson ובהתאמת TTP למערכות מדגמיות ולעיבוד דיגיטלי.

הבהרת מקורות: המסמך כולל רכיבים של שיקול דעת תכנוני, סימולציות סינתטיות ואפיון מוצע למוצר. אלה אינם מיוחסים לתקן כדרישה מחייבת. לפני שימוש מחייב יש לבדוק את נוסח התקנים המלא, גרסאות המקורות ותוצאות ניסויי מערכת.